

Sistemas Operacionais

Lista de Exercícios – Capítulo III

Arquiteturas de Sistemas Operacionais

Jeann Victor
16 de outubro de 2025

Disciplina: Sistemas Operacionais

Fonte: Capítulo III – Sistemas Operacionais: Conceitos e Mecanismos

Autor do Material: Prof. Carlos A. Maziero

1 Questão 1

Monte uma tabela com os benefícios e deficiências mais relevantes das principais arquiteturas de sistemas operacionais.

Arquitetura	Vantagens	Desvantagens
Sistemas Monolíticos	A grande vantagem é o desempenho, tendo em vista que qualquer componente pode acessar os demais componentes diretamente, não havendo necessidade de mecanismos adicionais para realizar conexões.	A principal desvantagem está no fato de que os componentes podem acessar uns aos outros livremente. Caso algum componente apresente erro, esse erro pode se propagar e comprometer todo o sistema.

Arquitetura	Vantagens	Desvantagens
Sistemas Mi-cronúcleo	A principal vantagem é manter no núcleo apenas o que é de baixo nível, deixando serviços de alto nível fora. Isso proporciona maior modularidade, pois cada serviço pode ser desenvolvido independentemente; maior flexibilidade, pois os serviços podem ser carregados e desativados conforme necessário; e maior robustez, pois caso um serviço falhe, somente ele será afetado devido ao confinamento de memória entre os serviços.	A principal desvantagem é a necessidade de muitas chamadas de sistema (que custam caro), implicando em mudança do fluxo de execução e reconfiguração da memória acessível pela MMU, resultando em perda significativa de desempenho.
Sistemas em Camadas	Forma mais elegante de estruturar um sistema operacional fazendo uso da noção de camadas: a camada mais baixa realiza a interface com o hardware, enquanto as camadas intermediárias proveem níveis de abstração e gerência cada vez mais sofisticados. Por fim, a camada superior define a interface do núcleo para as aplicações (chamadas de sistema). Facilita o entendimento e a organização do sistema.	O empilhamento de várias camadas de software faz com que cada pedido de uma aplicação demore mais tempo para chegar até o dispositivo periférico ou recurso a ser acessado, prejudicando o desempenho. Além disso, nem sempre a divisão de funcionalidades do sistema em camadas é óbvia, pois muitas dessas funcionalidades são interdependentes e não podem ser facilmente organizadas em camadas.
Sistemas Híbridos	Oferecem melhor desempenho que o sistema em camadas devido ao retorno de recursos de alto nível ao processador (modo núcleo).	Ainda não apresentam um desempenho ótimo, ficando em posição intermediária entre os sistemas em camadas e os monolíticos.

Arquitetura	Vantagens	Desvantagens
Máquina Virtual	Suporta a execução de uma única aplicação em uma linguagem específica; suporta a execução de um sistema operacional convidado com suas aplicações. Hipervisores de aplicação também são muito usados por permitirem a execução de código independente de plataforma.	Apresenta overhead devido à camada de virtualização, resultando em perda de desempenho em relação ao sistema nativo.
Contêineres	Cada domínio tem sua própria interface de rede virtual e, portanto, seu próprio endereço de rede. Oferece isolamento de processos com menor overhead que máquinas virtuais.	O isolamento é menos robusto que nas máquinas virtuais, pois compartilha o núcleo do sistema operacional hospedeiro.
Sistemas Ex-núcleo	Permite controle direto do hardware pelas aplicações, eliminando abstrações desnecessárias e proporcionando máximo desempenho para aplicações específicas.	Transfere a responsabilidade de gerência de recursos para as aplicações, aumentando sua complexidade e dificultando a portabilidade.

2 Questão 2

O Linux possui um núcleo similar com o da figura 3.1, mas também possui "tarefas de núcleo" que executam como os gerentes da figura 3.2. Seu núcleo é monolítico ou micronúcleo? Por quê?

O núcleo do Linux em geral é monolítico, tendo em vista que seus principais componentes rodam em modo núcleo. No entanto, ele é modular, permitindo carregar e descarregar módulos (drivers, por exemplo) dinamicamente, o que o torna semelhante a um micronúcleo em alguns aspectos. Apesar dessa modularidade, os componentes ainda executam no espaço de endereçamento do núcleo, característica fundamental dos sistemas monolíticos.

3 Questão 3

Sobre as afirmações a seguir, relativas às diversas arquiteturas de sistemas operacionais, indique quais são incorretas, justificando sua resposta:

(a) Uma máquina virtual de sistema é construída para suportar uma aplicação escrita em uma linguagem de programação específica, como Java.

INCORRETA.

Uma máquina virtual de sistema (como VMware, VirtualBox) emula um hardware completo, permitindo executar um sistema operacional inteiro. O que é descrito na afirmação refere-se a uma máquina virtual de processo, como a JVM (Java Virtual Machine).

(b) Um hipervisor convidado executa sobre um sistema operacional hospedeiro.

CORRETA.

Esta afirmação descreve corretamente um hipervisor do tipo 2 (hospedado), que executa como aplicação sobre um sistema operacional existente.

(c) Em um sistema operacional micronúcleo, os diversos componentes do sistema são construídos como módulos interconectados executando dentro do núcleo.

INCORRETA.

Em sistema operacional micronúcleo, existe a tentativa de tirar tudo o que não é de baixo nível de dentro do núcleo. Os componentes executam como processos separados em modo usuário, não dentro do núcleo.

(d) Núcleos monolíticos são muito utilizados devido à sua robustez e facilidade de manutenção.

INCORRETA.

Eles são muito utilizados devido ao seu excelente desempenho, não pela robustez ou facilidade de manutenção. Na verdade, apresentam menor robustez e maior dificuldade de manutenção.

(e) Em um sistema operacional micronúcleo, as chamadas de sistema são implementadas através de trocas de mensagens.

CORRETA.

No micronúcleo, as chamadas de sistema são implementadas por troca de mensagens entre os processos de sistema e o núcleo, garantindo o isolamento entre componentes.